厦门大学《高等数学 A》课程试卷

_____学院(系)_____年级_____专业

主考教师：高数 A 教学组

一、选择题

1．由球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 和锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的区域为 Ω，则 Ω 之体积是（ B ）。

（A）$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{4-r^2}}r\mathrm{d}z$；　（B）$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^2\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho$；

（C）$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^2\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho$；　（D）$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}}\mathrm{d}z$。

(思路：用球面坐标法求三重积分)

2．设 Σ 是椭球面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{1}=1$ 上半部分之外侧，则 $\iint\limits_\Sigma x^4\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ C ____。

（A）$\frac{1}{3}\sqrt{2}\pi$；　（B）$\frac{2}{3}\sqrt{2}\pi$；　（C）$\frac{4}{3}\sqrt{2}\pi$；　（D）$\frac{1}{6}\sqrt{2}\pi$。

(思路：先用高斯公式，根据对称性化简，然后用截面法求三重积分)

3．正项级数 $\frac{1}{1\cdot2\cdot3}+\frac{1}{2\cdot3\cdot4}+\frac{1}{3\cdot4\cdot5}+\cdots$ 之和等于 D ____。

（A）1；　（B）$\frac{1}{2}$；　（C）$\frac{1}{3}$；　（D）$\frac{1}{4}$。

(思路：求 $u_n=\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ 的前 n 项之和 S_n)

二、填空题

1．设 Σ 是整个球面 $x^2+y^2+z^2=9$，取外侧，则 $\iint\limits_\Sigma z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 值是 __36π_____。(思路：用高斯公式)

2．设 Γ 是螺线 $x=a\cos t,\ y=a\sin t,\ z=bt$ 的一段，起点为 $(a,0,0)$，终点 $(a,0,4\pi b)$，则

$\int_\Gamma(yz-x^2)\mathrm{d}x+(zx-y)\mathrm{d}y+(xy-1)\mathrm{d}z=$ _$-b\pi-8a^2b\pi^2$ ___。 (注：起点 t=0，终点 $t=4\pi$)

3．幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n3^n}$ 的收敛域为 __$[0,6)$_____。(思路：$(x-3)=t$,对于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n3^n}t^n$，$\bar{\rho}=\frac{1}{3}$,)

三、判断敛散性

1．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n(2^{\frac{2}{n}}-1)$

解：$u_n=(-1)^n(2^{\frac{2}{n}}-1)$

(i)　$|u_n|=\left(2^{\frac{2}{n}}-1\right)\sim\frac{2}{n}\ln 2$. 取 $v_n=\frac{1}{n}$，然后求 $l=2\ln 2$，　由调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，

知 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散， $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 不是绝对收敛

(ii) $u_n=(-1)^n\bar{u}_n,\quad \bar{u}_n=2^{\frac{2}{n}}-1$

(a) $\lim_{n\to\infty}\bar{u}_n=0$　　(b) $\bar{u}_n\geq\bar{u}_{n+1}$

由 Libernitz 判别法得: $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛　　$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛

2. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\sin n}{2^n}$

解： $u_n=\frac{n\sin n}{2^n}$　　$|u_n|\leq\frac{n}{2^n}$ (1)　　记 $v_n=\frac{n}{2^n}$

对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n,\quad \rho=\lim_{n\to\infty}\frac{v_{n+1}}{v_n}=\frac{1}{2}<1$　　正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛

由(1)知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛

3. $\sum_{n=1}^{\infty}\left((-1)^n\frac{n+1}{n^2}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

解：(i) $p-$级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散

(ii)交错 $p-$级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}$ 绝对收敛

(iii) 交错 $p-$级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ 条件收敛

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left((-1)^n\frac{n+1}{n^2}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\left((-1)^n\frac{1}{n}+(-1)^n\frac{1}{n^2}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 发散

四、验证函数 $y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(3n)!}x^{3n}$ 满足微分方程 $y''+y'+y=e^x$，并求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(3n)!}x^{3n}$ 的和函数。

解： 1. $y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!},\ \therefore y'=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!},y''=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}.$　代入微分方程，得

$$y''+y'+y=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(n)!}=e^x$$

$\therefore y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}$为微分方程$y''+y'+y=e^x$的解

2. (i) $y''+y'+y=0$的通解为$Y=C_1e^{-\frac{x}{2}}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_1e^{-\frac{x}{2}}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x$

(ii) $y''+y'+y=e^x$的一个特解为$y^*=\frac{1}{3}e^x$

$\therefore y''+y'+y=e^x$的通解为$y=\frac{1}{3}e^x+C_1e^{-\frac{x}{2}}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_1e^{-\frac{x}{2}}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x$

3. $\therefore y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}$的收敛域为$(-\infty,+\infty)$

4. 初始条件为$y(0)=1,y'(0)=0$ $\therefore C_1=\frac{2}{3},C_2=0$

$$\therefore\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}=\frac{1}{3}e^x+\frac{2}{3}e^{-\frac{x}{2}}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x,\quad x\in(-\infty,+\infty)$$

五、设曲线Γ是顶点分别为$(2,0),(0,3),(-2,0),(0,-3)$的菱形，方向为逆时针方向，

求$\int_{\Gamma}\frac{5ydx-xdy}{3|x|+2|y|}$

解：1.因为曲线Γ是顶点分别为$(2,0),(0,3),(-2,0),(0,-3)$的菱形，

所以曲线$\Gamma:\frac{1}{2}|x|+\frac{1}{3}|y|=1$，

$$\int_{\Gamma}\frac{5ydx-xdy}{3|x|+2|y|}=\int_{\Gamma}\frac{5ydx-xdy}{6\left(\frac{1}{2}|x|+\frac{1}{3}|y|\right)}=\int_{\Gamma}\frac{5ydx-xdy}{6}$$。

2. $P=\frac{5y}{6},Q=-\frac{x}{6},\quad\therefore\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{5}{6},\frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{1}{6}$

记曲线Γ所围的区域为D。在D上应用格林公式得：

$$\int_{\Gamma}\frac{5ydx-xdy}{3|x|+2|y|}=\int_{\partial D}Pdx+Qdy=\iint_{D}(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy=-S_D=-12$$

六、求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}x^{2n+2}$的和函数。

解：$u_n=\frac{1}{n(n+1)}x^{2n+2}$

1．收敛域

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{(n+2)}\cdot x^2=x^2$$

(i) $\rho<1\Rightarrow|x|<1,\sum_{n=0}^{\infty}u_n$ 绝对收敛　　(ii) $\rho>1\Rightarrow|x|>1,\sum_{n=0}^{\infty}u_n$ 发散

(iii) $x=\pm R=\pm1,u_n=\frac{1}{n(n+1)}$,所以$\sum_{n=0}^{\infty}u_n$ 绝对收敛,且$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=1$

$\sum_{n=0}^{\infty}u_n$ 的收敛域为$[-1,1]$

2.求和

$$u_n=\frac{1}{n(n+1)}x^{2n+2}=\frac{1}{n}x^{2n+2}-\frac{1}{n+1}x^{2n+2}\qquad(1)$$

(i)先求$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^{2n+2}$的和

令$S_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n$。两边求导得：$S_1'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}\ (|x|<1)$。再两边积分得：

$\int_0^x S_1'(t)dt=\int_0^x\frac{1}{1-t}dt\ (|x|<1)$，所以$S_1(x)=-\ln(1-x)\ (|x|<1)$

$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}t^n=-\ln(1-t)\ (|t|<1)$。令$t=x^2$，$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^{2n}=-\ln(1-x^2)\ (|x|<1)$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^{2n+2}=x^2\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^{2n}=-x^2\ln(1-x^2)\qquad(2)$$

(ii)再求$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{2n+2}$的和

令$S_2(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}$。两边求导得：$S_2'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x}\ (|x|<1)$。再两边积分得：

$\int_0^x S_2'(t)dt=\int_0^x\left(\frac{1}{1-t}-1\right)dt\ (|x|<1)$，所以$S_2(x)=-\ln(1-x)-x\ (|x|<1)$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}t^{n+1}=-\ln(1-t)-t\ (|t|<1)$。令$t=x^2$，

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{2n+2}=-\ln(1-x^2)-x^2\ (|x|<1)$ (3)

把(2)(3)代入(1)得 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\left(1-x^2\right)\ln(1-x^2)+x^2\quad(|x|<1)$

综上所述：$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\begin{cases}\left(1-x^2\right)\ln(1-x^2)+x^2, & (|x|<1)\\ 1, & (|x|=1)\end{cases}$

七、把$f(x)=\frac{x-1}{x^2}$展成$(x-2)$幂级数。

解：设$x-2=t.\therefore f(t)=\frac{t+1}{(t+2)^2}=t\cdot\frac{1}{(t+2)^2}+\frac{1}{(t+2)^2}$

(i). $\frac{1}{(t+2)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{t}{2}}=\frac{1}{2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{t}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^{n+1}}t^n$

(ii) $\therefore$两边求导得：$-\frac{1}{(t+2)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{2^{n+1}}t^{n-1}$，所以$\frac{1}{(t+2)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{2^{n+1}}t^{n-1}$

$$\therefore f(t)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{2^{n+1}}t^n+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{2^{n+1}}t^{n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{2^{n+1}}t^n+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{2^{n+2}}t^n$$

$$=\frac{1}{4}+\sum_{n=1}^{\infty}\left((-1)^{n-1}\frac{n}{2^{n+1}}+(-1)^n\frac{n+1}{2^{n+2}}\right)t^n$$

$$=\frac{1}{4}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n-1}{2^{n+2}}t^n$$

$$\therefore f(x)=\frac{1}{4}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n-1}{2^{n+2}}(x-2)^n$$

八、计算$I=\iint_{\Sigma}(x^3z+x)\,dy\,dz-x^2yz\,dz\,dx-x^2z^2\,dx\,dy$，其中$\Sigma$是曲面$z=2-x^2-y^2\ (1\le z\le 2)$的上侧。

解：1.$\because$ $+x,Q=-x^2yz,R=-x^2z^2\Rightarrow\frac{\partial P}{\partial x}=3x^2z+1,\frac{\partial Q}{\partial y}=-x^2z,\frac{\partial R}{\partial z}=-2x^2z$

2.取平面$\Sigma_1:z=1\quad(x^2+y^2=1)$　记Σ与Σ_1所围区域为立体图形Ω.

在Ω中应用高斯公式，得：

$$\iint_{\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy+\iint_{\Sigma_1} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$$

$$=\iint_{\partial\Omega} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv=\iiint_{\Omega} 1dv$$

(i) 求$\iiint_{\Omega} 1dv$ (截面法)

(a) 立体图形Ω夹在两平面$z=1$，$z=2$之间；

(b)用平面$z=z$去截立体图形Ω，所得截面为$D_z: x^2+y^2\le 2-z\ (1\le z\le 2)$，此截面的面积

$$S_{D_z}=\pi(2-z)\ (1\le z\le 2)$$

截面型$\Omega=\{(x,y,z): 1\le z\le 2,(x,y)\in D_z\}$

$$\therefore \iiint_{\Omega} 1dv=\int_1^2\left(\iint_{D_z} 1dxdy\right)dz=\int_1^2 S_{D_z}dz=\int_1^2\pi(2-z)dz=\frac{1}{2}\pi$$

(ii)求$\iint_{\Sigma_1} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$

(a) $\because$ 面YOZ $\therefore \iint_{\Sigma_1} Pdydz=0$ (b) $\because$ 面XOZ $\therefore \iint_{\Sigma_1} Qdzdx=0$

(c) (1)$\Sigma_1: z=1$ (2)$\Sigma_1: z=1$在面OXY上的投影区域$D_{xy}: x^2+y^2\le 1\ (z=0)$

(3)曲面 $\Sigma_1: z=1$朝下

$$\therefore \iint_{\Sigma_1} Rdxdy=-\iint_{D_{xy}} -x^2dxdy=\frac{1}{2}\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)dxdy=\frac{1}{2}\iint_{D_{xy}}\rho^2\cdot\rho d\rho d\theta$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\left(\int_0^1\rho^3 d\rho\right)d\theta=\pi$$

$$\therefore \iint_{\Sigma_1} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\pi$$

$$\iint_{\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=-\frac{1}{2}\pi$$

九、证明题

1．设正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散，$S_n=\sum_{k=1}^{n} a_k$，证明$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}a_n}{S_n^2}$绝对收敛。

证：记$u_n=\frac{(-1)^{n-1}a_n}{S_n^2}$，$T_n=\sum_{i=1}^{n}|u_i|$。

(i)∵ $\because S_n > S_{n-1}$

(ii) $|u_n| = \frac{a_n}{S_n^2} \le \frac{a_n}{S_n S_{n-1}} = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \quad (n \ge 2)$

$\therefore T_n = \sum_{i=1}^{n} |u_i| \le |u_1| + \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_n} \le |u_1| + \frac{1}{S_1}$,即$\{T_n\}$有界，所以$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} a_n}{S_n^2}$绝对收敛

2. 设级数$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$收敛，且$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$绝对收敛，求证：$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$绝对收敛

证：记$u_n = a_n - a_{n-1}, S_n = \sum_{i=1}^{n} u_i = a_n$

(i)级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$收敛，所以$\lim_{n\to\infty} S_n$存在，所以$\lim_{n\to\infty} a_n$存在，

因此存在M，使得$|a_n| \le M$;

(ii) $|a_n b_n| \le M |b_n| \quad (1)$

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$绝对收敛,所以正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$收敛，由(1)得：$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$绝对收敛